

Aufgaben zur Algebra 1

Besprechungstermin: Do. 14. November 2024

Aufgabe 1

- (i) Zeigen Sie, dass der einzige Ringhomomorphismus von $\mathbb{Q}$ nach $\mathbb{Q}$ sowie von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$ jeweils die Identität ist.
(ii) Bestimmen Sie alle Ringhomomorphismen $\varphi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ mit $\varphi(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}$.

Aufgabe 2

Sei R ein Ring und $I, J \triangleleft R$ Ideale. Zeigen Sie:

- (i) $I \cap J$ ist ein Ideal in R . Es ist das größte Ideal, das in I und J enthalten ist.
(ii) $I + J := \{a + b \mid a \in I, b \in J\}$ ist ein Ideal in R . Es ist das kleinste Ideal, das I und J enthält.
(iii) $I \cdot J := \{\sum_{i=1}^n a_i b_i \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in I, b_i \in J\}$ ist ein Ideal in R . Es gilt

$$I \cdot J \subseteq I \cap J,$$

aber im Allgemeinen keine Gleichheit.

- (iv) $(I : J) := \{a \in R \mid \forall b \in J: ab \in I\}$ ist ein Ideal in R . Es gilt $I \subseteq ((I \cdot J) : J)$.

Aufgabe 3

- (i) Sei R ein Ring und $M \subseteq R$. Zeigen Sie dass

$$\bigcap_{M \subseteq I \triangleleft R} I = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i m_i b_i \mid n \in \mathbb{N}, a_i, b_i \in R, m_i \in M \right\}$$

gilt und es sich dabei um das kleinste Ideal in R handelt, welches M enthält.

- (ii) Sei Λ eine beliebige Indexmenge und $(I_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ eine Kette (bezüglich Inklusion) von Idealen in R . Zeigen Sie, dass dann auch

$$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$$

ein Ideal in R ist.

Aufgabe 4

Zeigen Sie dass im Ring $\mathbb{Z}[i]$ Division mit Rest existiert, es also für $a, b \in \mathbb{Z}[i]$ immer $c, r \in \mathbb{Z}[i]$ gibt mit

$$b = ca + r$$

und $|r| < |a|$ (der Betrag ist hier der bekannte Betrag von komplexen Zahlen).

Hinweis: Sie können die Aufgabe geometrisch lösen.